Revisión y validación de la versión 2.1 de la documentación

Campo	Valor
Fecha	23/10/2026
Alcance	Todo `docs/`, `skills/contexto-tesis`, `skills/requisitos-modulo`, `scripts/generar_pdf_requerimientos.py` y `Mockup/index.html`
Propósito	Cerrar la versión 2.1 de la documentación del sistema: contrastarla con la maqueta validada por el autor, resolver las divergencias y dejarla lista como base de la documentación requerida por la tesis y de la implementación
Resultado	**Documentación revisada y validada.** Sin hallazgos en las comprobaciones automáticas ni divergencias abiertas entre la documentación y la maqueta
Antecedente	`REVISION_TECNICA_V2.md`, revisión técnica del 21/10/2026 y sus resoluciones del 22/10/2026
Índice de archivos	`INDICE.md`, generado por `scripts/indexar_docs.py`

1. Estado de la validación

Comprobación	Resultado	Cómo se verifica
Conceptos del alcance anterior en `docs/` y `skills/`	Sin hallazgos	`scripts/verificar_migracion.sh`
Mermaid, enlaces y referencias cruzadas (HU, RU, RS, RNF, RN, S, A, D, DR)	Sin hallazgos	`scripts/validar_docs.py`
Códigos RU, RS, RNF y RN citados y no definidos	Ninguno	Comprobación 1 de la skill `revision-coherencia`
Formato de RF	Solo `RF01` a `RF10`, sin guion	Comprobación 1 de la skill `revision-coherencia`
Cobertura de cada historia en `funcionales.md`, diagramas, matriz e índice	27 de 27	Comprobación 2 de la skill `revision-coherencia`
Numeración de historias y cabeceras de `HU.md`	Sin saltos ni duplicados; cada cabecera coincide con sus historias	Comprobación 3 de la skill `revision-coherencia`
Tildes, eñes y signos de apertura dentro de Mermaid	Ninguno	Comprobación 4 de la skill `revision-coherencia`
Operaciones restringidas por rol con criterio de rechazo	Todas	Revisión de las 27 historias
RNF con característica ISO/IEC 25010:2023 y método de verificación	87 de 87, con la nomenclatura de la edición 2023	Revisión de los nueve `no_funcionales.md`

Comprobación	Resultado	Cómo se verifica
Mensajes literales de los criterios frente a la maqueta	Coinciden, salvo los que solo produce el servidor: bloqueo de cuenta, expiración de sesión, ticket ilegible o motor no disponible, y los rechazos que la interfaz ya evita al no ofrecer la acción (confirmar sin imagen, asignar un anulado, registrar una etapa fuera de orden o repetida)	Contraste automático de los 277 criterios con `Mockup/index.html`
Pantallas y acciones de la maqueta con especificación	Todas	Inventario de rutas y acciones de la maqueta contra M01 a M09
PDF de historias (63 páginas) y de requerimientos y diagramas (178 páginas)	Regenerados con la versión 2.1; todos los diagramas Mermaid renderizados	`scripts/generar_pdf_hu.py`, `scripts/generar_pdf_requerimientos.py`

La validación garantiza **coherencia interna** y **correspondencia con la maqueta**. Que el sistema descrito sea el que la planta necesita lo confirman los puntos de la sección 6 que dependen de la empresa.

2. Contenido de la versión 2.1

Elemento	Cantidad
Módulos	9 (M01 a M09)
Requerimientos funcionales globales	10 (RF01 a RF10), sin cambios
Historias de usuario	27 (una más que la versión 2: HU-M07-04)
Criterios de aceptación	277
Requerimientos de usuario	71
Requerimientos de sistema	170
Funciones expuestas	75
Requerimientos no funcionales	87
Reglas de negocio	143
Casos de uso	50
Diagramas	76
Decisiones de reformulación	31 (DR-01 a DR-31)

3. Decisiones incorporadas en esta versión

Código	Decisión	Módulos
DR-29	Un ingreso asignado por error puede retirarse del lote, o trasladarse, hasta que su mineral pase por zarandeo o molienda, también con el lote En recorrido; el lote En recorrido conserva al menos un ingreso. Amplía DR-22	M06, modelo de datos
DR-30	La maqueta 2.1 aporta cuatro elementos que pasan a la especificación: la pantalla de inicio con el resumen del día y los avisos de pendientes según el rol; la exportación a CSV del listado de ingresos; la gestión de cuentas y bajas (restablecimiento de contraseña con cambio obligatorio, prohibición de desactivar la propia cuenta, reactivación de usuarios y de registros de catálogo); y la búsqueda desde la cabecera	M01, M02, M07, M09

Código	Decisión	Módulos
DR-31	Los tres roles consultan el reconocimiento y la validación de un ingreso; el Supervisor de planta sigue sin corregir ni anular	M01, M04, M05

Ninguna de las tres crea un RF: el denominador de la lista de control sigue siendo diez.

4. Correcciones hechas en la revisión

4.1 Divergencias resueltas con decisión del autor

Divergencia	Resolución
La maqueta ofrecía la pantalla de inicio, los avisos, la exportación del listado, el restablecimiento de contraseñas, la reactivación y la búsqueda de la cabecera, sin especificación; M07 marcaba la exportación como pendiente de decidir	DR-30: HU-M07-04 nueva; HU-M07-02, HU-M01-01, HU-M01-02 y HU-M02-01 a HU-M02-03 ampliadas, con sus requerimientos, reglas, diagramas y notas
M04 y M05 negaban al Supervisor de planta la consulta del reconocimiento y la validación, que la maqueta le mostraba	DR-31: permisos, casos de uso y criterios de M04 y M05, matriz de M01
La documentación solo permitía retirar ingresos de un lote Abierto	DR-29: M06 completo y modelo de datos; la maqueta ya aplica la regla

4.2 Divergencias resueltas por la fuente de mayor orden

Hallazgo	Corrección
Criterios de M01 y M02 que describían «eliminar» un usuario o un registro de catálogo, cuando nada se elimina (D-07)	Reformulados como baja lógica, con su mensaje; RN-M01-03 y RN-M02-08 dejan de condicionar la regla a tener registros dependientes
HU-M01-03 CA01 describía un menú del Supervisor sin el inicio, el listado ni el calendario, que M07 le concede	Menú completo por rol en HU-M01-03 y en la guía del frontend
HU-M02-01 a HU-M02-03 no verificaban el rechazo por rol	CA14, CA10 y CA06 nuevos
HU-M01-03 no figuraba en la tabla de funciones de M01	Función «Controlar el acceso por rol»
29 RNF usaban la taxonomía de ISO/IEC 25010:2011 bajo el rótulo de la edición 2023 —«Usabilidad», «madurez»— y uno citaba una subcaracterística inexistente, «Fiabilidad — exactitud»	Renombrados a la edición 2023 —«Capacidad de interacción», «ausencia de fallos»— y RNF-M08-05 reclasificado como «Adecuación funcional — corrección». La skill `requisitos-modulo` documenta la nomenclatura
Mensajes de HU-M06-02 (identificaba el lote por su código, cuando la planta lo nombra), HU-M06-04 (fracciones) y HU-M09-03 (consulta sin resultados) distintos de la maqueta y menos precisos	Alineados en las historias y en sus diagramas
M03 hablaba del «tipo de mineral del lote», anterior a DR-27, y situaba la reversión de una corrección en el historial	«Lista de tipos de mineral del lote»; la reversión se ofrece desde el detalle y el listado
Pendientes ya resueltos que seguían abiertos: el ajuste de la maqueta (M06), el retiro de `Cliente` (M02), quién registra el destare y cómo se agrupa el mineral (modelo de datos)	Retirados o actualizados
Versiones desactualizadas: ARQ-01 a ARQ-03 y el modelo de datos en la 3.0 «hasta DR-23», la matriz en la 2.0 «hasta DR-22»	Todas en la versión 2.1 del sistema, hasta DR-31
El PDF de requerimientos se emitía como «Versión 1.0», con una rama de origen que ya no existe	El generador toma la versión 2.1, el historial de versiones y la rama actual

4.3 Ajustes de la maqueta a la documentación

Ajuste	Referencia
Retiro de un ingreso del lote hasta el zarandeo o la molienda, también En recorrido; traslado con la misma regla	DR-29, HU-M06-01
La contraseña temporal obliga a cambiarla antes de continuar	HU-M01-01 CA09, HU-M01-02 CA08
Mensajes de la corrección y del inicio del recorrido	HU-M03-02 CA01, HU-M06-01 CA10
Mensajes de la baja de vehículos, tipos de mineral y transportistas con registros asociados	HU-M02-01 CA06, HU-M02-02 CA03, HU-M02-03 CA03
Aviso de ingresos En proceso en la consolidación	HU-M08-01 CA07
La pestaña de reconocimiento decía que el sistema asigna la fecha y la hora del pesaje; la fecha se lee del ticket y la hora la indica el usuario	DR-09, DR-11

5. Documentos entregables

Documento	Uso
`HistoriasUsuario.md` y `Historias_de_Usuario.pdf`	Especificación de las 27 historias con sus criterios
`Requerimientos_y_Diagramas.pdf`	Requerimientos, reglas, casos de uso y diagramas de los nueve módulos, versión 2.1
`02-trazabilidad/matriz_HU_RF_indicador.md`	Única relación entre el sistema y los indicadores de la tesis
`03-pruebas/plan_de_pruebas.md`	Lista de control CP01 a CP10, conjunto de la capacidad inteligente y tareas de usabilidad
`00-arquitectura/modelo_datos_entidad_relacion.md`	Modelo de datos 3.1
`model-c4/`	ARQ-01 a ARQ-03, versión 3.1
Este informe y su PDF	Constancia de la revisión

6. Puntos abiertos

Ninguno bloquea la documentación del sistema; varios bloquean la implementación o la medición. Se conserva la numeración de la revisión anterior.

ID	Sev.	Punto	Estado	Quién decide	Antes de
Q-17	B	Anexos 02, 03 y 04 del documento de tesis desactualizados (DR-06, DR-09, DR-16, DR-21)	Abierto	Autor	**El juicio de expertos**
Q-18	A	P-03: tratamiento del ingreso sin foto en la ficha de observación	Abierto; marcado `[PENDIENTE]` en la matriz	Autor	Anexo 02
Q-19	A	La hora del pesaje propuesta puede sesgar la medición del tiempo de espera	Abierto; la ficha debe registrar la hora real por observación directa	Autor	Anexo 02
Q-03	B	Valores del catálogo de tipos de mineral (DR-03)	Abierto	Empresa	Implementar M02

ID	Sev.	Punto	Estado	Quién decide	Antes de
Q-12	M	Validar los tres roles y su matriz de permisos con los usuarios (DR-23), ahora con DR-30 y DR-31	Abierto	Usuarios	Implementar M01
Q-04	B	Piloto del motor de reconocimiento (D-12)	Abierto	Autor	Implementar M04
Q-05	A	Almacenamiento, retención y respaldo de las imágenes (D-14)	Abierto	Autor	Implementar M03
Q-06	A	No existe un requisito de respaldo de la base de datos	Abierto; se propone un RNF transversal	Autor	El despliegue
Q-02	A	Ocho pruebas del backend citan criterios de historias de M03 retiradas en la reformulación, con la numeración anterior a la versión 2	Abierto; se resuelve con el refactor de `apps/ingresos`	Autor	Implementar M03
Q-16	b	Códigos de ruta propuestos y no decididos	Abierto	Autor	Implementar M06
Q-20, Q-21	A, M	Denominador de la trazabilidad y congelamiento de motor y reglas durante la medición	Abiertos; el sistema ya exige la ruta antes de las etapas siguientes al secado	Autor	La medición
Q-22 a Q-26	M, b	Rama de integración, repositorio del frontend, servidores, contratos entre módulos y tratamiento de datos personales	Abiertos	Autor	La semana 1 de implementación

7. Siguiente fase

La documentación del sistema queda cerrada en la versión 2.1. Cualquier cambio posterior entra como una decisión de reformulación nueva, la siguiente a DR-31, con su revisión de dependencias.

Orden recomendado para la documentación requerida por la tesis:

1. **Anexos del documento de tesis** (Q-17, Q-18, Q-19): ficha de observación con la fórmula de la trazabilidad por ruta y el tratamiento del ingreso sin foto; lista de control con RF02 a tres campos y RF03 con la duplicidad; ficha de la capacidad inteligente con la hoja A a tres campos y la hoja B con la nueva V1. La correspondencia con el sistema está en la matriz de trazabilidad.
2. **Validación con la empresa** (Q-03, Q-12): valores del catálogo de tipos de mineral y matriz de roles, con la maqueta 2.1 como soporte.
3. **Decisiones técnicas previas a la implementación** (Q-04, Q-05, Q-06, Q-22).